



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Diagramas de Corpo Livre (continuação...)

Solução:

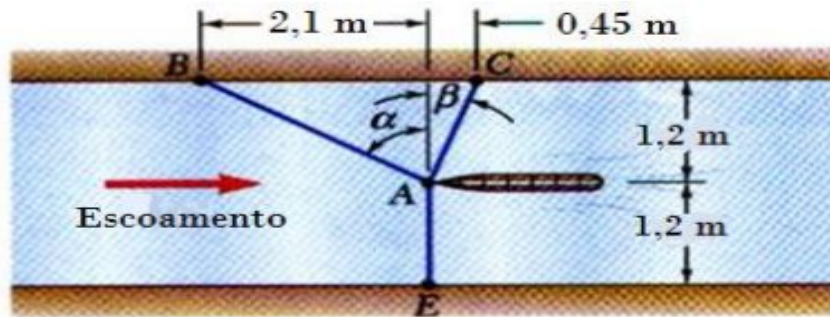


Ilustração do barco a vela em um canal de teste.

Desenhamos o diagrama de corpo livre, escolhendo o casco como um corpo livre.

$$\tan \alpha = \frac{2,1 \text{ m}}{1,2 \text{ m}} = 1,75$$

$$\tan \beta = \frac{0,45 \text{ m}}{1,2 \text{ m}} = 0,375$$

$$\alpha = 60,26^\circ$$

$$\beta = 20,56^\circ$$

Expressamos as condições de equilíbrio para o casco escrevendo que a resultante de todas as forças é zero.

$$\vec{R} = \vec{T}_{AB} + \vec{T}_{AC} + \vec{T}_{AE} + \vec{F}_D$$

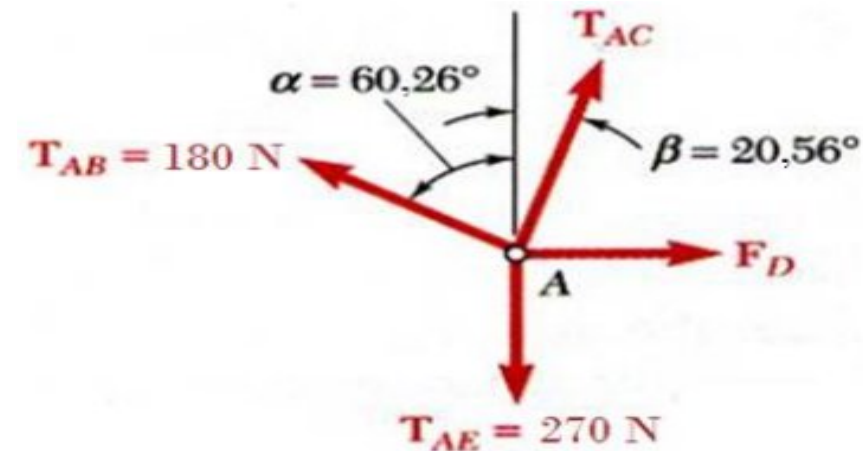


Ilustração das condições de equilíbrio